
เซต

เพิ่มเติม

สารบัญ

ทบทวนพื้นฐาน.....	1
เพาเวอร์เซต.....	4
จำนวนสับเซต.....	9
ทบทวนจำนวนสมาชิกในส่วนต่างๆ.....	14

ทบทวนพื้นฐาน

เซต คือ กลุ่มของสิ่งต่างๆ ที่ระบุได้ว่าสิ่งใดอยู่ในกลุ่ม และสิ่งใดไม่อยู่ในกลุ่ม

นิยามแทนเซตด้วยอักษรตัวใหญ่ เช่น A, B, C

เรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่า “สมาชิก” และนิยามแทนสมาชิกในเซตด้วยอักษรตัวเล็ก เช่น a, b, c, x, m, n

ถ้า x เป็นสมาชิกของเซต A เราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $x \in A$

การเขียนเซต เขียนได้ 2 แบบ คือ แบบ “แจกแจงสมาชิก” และ แบบ “บอกเงื่อนไข”

เซตที่ไม่มีสมาชิกเลยซักตัว เรียกว่า “เซตว่าง” แทนด้วยสัญลักษณ์ $\{ \}$ หรือ $\emptyset$

จำนวนสมาชิกของ เซต A จะแทนด้วยสัญลักษณ์ $n(A)$ หรือ $|A|$ ก็ได้

เซตที่มีจำนวนสมาชิกมากมายนับไม่ถ้วน เรียกว่า “เซตอนันต์”

เซตที่สามารถระบุจำนวนสมาชิกเป็นตัวเลขได้ จะเรียกว่า “เซตจำกัด”

- เซตว่าง ถือเป็นเซตจำกัด เพราะระบุจำนวนสมาชิกเป็นตัวเลข ($= 0$) ได้

เซตสองเซต จะ “เท่ากัน” เมื่อมีสมาชิกทุกตัว เหมือนกัน

โดย สมาชิกในเซตจะเรียงลำดับยังงี้ก็ได้ และ สมาชิกที่ซ้ำกัน ไม่นับเป็นสมาชิกใหม่

เซตพื้นฐานที่ควรทราบ

- N เซตของจำนวนเต็มบวก (หรือ เรียกอีกชื่อว่าจำนวนนับก็ได้)
- Z หรือ I เซตของจำนวนเต็ม
 - I^+ เซตของจำนวนเต็มบวก (เหมือน N)
 - I^- เซตของจำนวนเต็มลบ
- Q เซตของจำนวนตรรกยะ (เขียนในรูป $\frac{\text{จำนวนเต็ม}}{\text{จำนวนเต็ม}}$ ได้)
- Q' เซตของจำนวนอตรรกยะ (เขียนในรูป $\frac{\text{จำนวนเต็ม}}{\text{จำนวนเต็ม}}$ ไม่ได้)
- R เซตของจำนวนจริง

A เป็น “สับเซต” ของ B แทนด้วยสัญลักษณ์ $A \subset B$ หมายความว่า สมาชิกทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B

เอกภพสัมพัทธ์ (U) คือ ขอบเขตของสิ่งที่จะพิจารณา

แผนภาพเวนนี คือแผนภาพแสดงเซต โดยแทนเอกภพสัมพัทธ์ด้วยสี่เหลี่ยม และแทนเซตด้วยวงกลม (หรือวงรี)

การดำเนินการ : ยูเนียน ($\cup$) คือ การเทรวม

อินเตอร์เซก ($\cap$) คือ การหาส่วนซ้ำ

ลบ ($-$) คือ การกรองทิ้ง

คอมพลีเมนต์ ($'$) คือ ส่วนตรงข้าม

$$A - B = A \cap B'$$

$$(A \cup B)' = A' \cap B'$$

$$(A \cap B)' = A' \cup B'$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

แบบฝึกหัด

1. กำหนดให้ A เป็นเซตซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้

ก. $1 \in A$

ข. ถ้า $x \in A$ แล้ว $\frac{1}{x} \in A$

ค. $x \notin A$ ก็ต่อเมื่อ $2x \in A$

จำนวนในข้อใดต่อไปนี้เป็นสมาชิกของ A [PAT 1 (ต.ค. 52)/1-21]

1. $\frac{1}{2}$

2. $\frac{1}{8}$

3. $\frac{1}{16}$

4. $\frac{1}{32}$

2. กำหนดให้ $A = \{1, 2, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\}$ ข้อใดต่อไปนี้ผิด [PAT 1 (ก.ค. 52)/4]

1. $\{1, 2\} \in A$

2. $\{1, 2, 3\} \in A$

3. $\{1, 2\} \subset A$

4. $\{1, 2, 3\} \subset A$

3. กำหนดให้ $A = \{\emptyset, 1, \{1\}\}$ ข้อใดต่อไปนี้ผิด [PAT 1 (มี.ค. 52)/3]

1. $\emptyset \subset A$

2. $\{\emptyset\} \notin A$

3. $\{1, \{1\}\} \subset A$

4. $\{\{1\}, \{1, \{1\}\}\} \notin A$

4. กำหนดให้ A, B และ C เป็นเซตใดๆ ข้อใดถูกต้องบ้าง [PAT 1 (มี.ค. 56)/1*]

1. ถ้า $A \cup C \subset B \cup C$ แล้ว $A \subset B$
2. ถ้า $C \subset A \cup B$ แล้ว $C \subset A$ และ $C \subset B$

5. กำหนดให้ $\mathcal{U}$ เป็นเอกภพสัมพัทธ์และให้ A, B และ C เป็นสับเซตของ $\mathcal{U}$ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

[PAT 1 (ต.ค. 55)/1]

- | | |
|--|--|
| 1. $A - (B \cup C) = (A - B) \cup (A - C)$ | 2. $(A \cap B) - C = (A - C) \cap (B - C)$ |
| 3. $A - (B - C) = A \cap (B' \cap C')$ | 4. $(A \cup B) - C = A \cup (B - C)$ |

เพาเวอร์เซต

เพาเวอร์เซต (หรือเซตกำลัง) ของเซต A แทนด้วยสัญลักษณ์ $P(A)$ หมายถึง “เซตของสับเซตทั้งหมด” ของ A พูดย่อยๆ ก็คือ หาสับเซตของ A มาให้หมดว่ามีอะไรบ้าง แล้วเอามาใส่เซตครอบอีกชั้น

เช่น ถ้า $A = \{1, 2, 3\}$ จะได้ สับเซตของ A คือ $\emptyset$,

$\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$,

$\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$,

$\{1, 2, 3\}$

ทั้งหมด 8 สับเซต

ดังนั้น $P(\{1, 2, 3\})$ คือ $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$

ถ้า $A = \{a, b\}$ จะได้ สับเซตของ A คือ $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{a, b\}$ ทั้งหมด 4 สับเซต

ดังนั้น $P(\{a, b\})$ คือ $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

ถ้า $A = \{5\}$ จะได้ สับเซตของ A คือ $\emptyset$, $\{5\}$ ทั้งหมด 2 สับเซต

ดังนั้น $P(\{5\})$ คือ $\{\emptyset, \{5\}\}$

ถ้า $A = \emptyset$ จะได้ สับเซตของ A คือ $\emptyset$ (อันนี้มีสับเซตเดียว)

ดังนั้น $P(\emptyset)$ คือ $\{\emptyset\}$

ถ้า $A = \{3, 5, 7, 9\}$ จะได้ สับเซตของ A คือ $\emptyset$,

$\{3\}$, $\{5\}$, $\{7\}$, $\{9\}$,

$\{3, 5\}$, $\{3, 7\}$, $\{3, 9\}$, $\{5, 7\}$, $\{5, 9\}$, $\{7, 9\}$,

$\{3, 5, 7\}$, $\{3, 5, 9\}$, $\{3, 7, 9\}$, $\{5, 7, 9\}$,

$\{3, 5, 7, 9\}$

ทั้งหมด 16 สับเซต

ดังนั้น $P(\{3, 5, 7, 9\})$ คือ $\{\emptyset, \{3\}, \{5\}, \{7\}, \{9\}, \{3, 5\}, \{3, 7\}, \{3, 9\}, \{5, 7\}, \{5, 9\}, \{7, 9\}, \{3, 5, 7\}, \{3, 5, 9\}, \{3, 7, 9\}, \{5, 7, 9\}, \{3, 5, 7, 9\}\}$

จะเห็นว่า ไม่ว่า A จะเป็นอะไรก็ตาม $P(A)$ จะต้องมี $\emptyset$ กับ ตัว A เอง อยู่ข้างในเสมอ

นั่นคือ $\emptyset \in P(A)$ และ $A \in P(A)$ เสมอ

(นอกจากนี้ $\emptyset \subset P(A)$ ด้วย เพราะ $\emptyset$ เป็นสับเซตของทุกเซต)

ในกรณีที่ A มีสมาชิกเป็นเซตยุ่งๆ ก็จะงงๆ นิดหน่อย

หลักคือ ให้เปลี่ยนชื่อสมาชิกที่ยุ่งๆ เป็นชื่อใหม่แบบง่ายๆ แล้วทำเหมือนเดิม

เช่น ถ้า $A = \{\emptyset, \{1, \{2\}\}\}$ ให้คิดซะว่า มันคือ $\{a, b\}$ โดยที่ $a = \emptyset$ และ $b = \{1, \{2\}\}$

สับเซตทั้งหมดของ $\{a, b\}$ คือ $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{a, b\}$

ดังนั้น สับเซตทั้งหมดของ $\{\emptyset, \{1, \{2\}\}\}$ คือ $\emptyset$, $\{\emptyset\}$, $\{\{1, \{2\}\}\}$, $\{\emptyset, \{1, \{2\}\}\}$

ดังนั้น $P(\{\emptyset, \{1, \{2\}\}\})$ คือ $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{1, \{2\}\}\}, \{\emptyset, \{1, \{2\}\}\}\}$

เช่น $P(\{\{1\}, \{2\}\}) = \{\emptyset, \{\{1\}\}, \{\{2\}\}, \{\{1\}, \{2\}\}\}$

$$P(\{\{\emptyset, \{1, \{2\}\}\}) = \{\emptyset, \{\{\emptyset, \{1, \{2\}\}\}\}$$

ตัวอย่าง กำหนดให้ $A = \{1\}$ จงหา $P(P(A))$

วิธีทำ ข้อนี้ ถ้าเราเพอร์เซตซ้อน 2 เที้ยว ต้องค่อยๆทำไปทีละชั้น คือ หา $P(A)$ ก่อน แล้วค่อยหา $P(P(A))$

$$P(A) = P(\{1\}) = \{\emptyset, \{1\}\}$$

$$P(P(A)) = P(\{\emptyset, \{1\}\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{1\}\}, \{\emptyset, \{1\}\}\}$$

#

อย่างไรก็ตาม โจทย์ขอดิตในเรื่องนี้ไม่ใช่การเขียนเพอร์เซต แต่เป็นการตรวจสอบ $X \in P(A)$ กับ $X \subset P(A)$

โดยโจทย์จะให้ X กับ A มา แล้วถามว่า $X \in P(A)$ หรือ $X \subset P(A)$ หรือไม่

วิธีตรวจสอบ จะใช้หลักเหมือนเมื่อก่อน คือ “แจงสมาชิก แล้วจับคู่เหมือน”

โดย เป็นสับเซต ให้ “แจงทั้งสองฝั่ง” แต่ เป็นสมาชิก ให้ “แจงฝั่งขวาเท่านั้น”

นอกจากนี้ ตอนที่แจง $P(A)$ เราจะมีเทคนิคพิเศษ ที่จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นอีก

เนื่องจาก $P(A)$ จะเป็นเซตที่ประกอบด้วย สับเซตของ A ดังนั้น $P(A)$ จะแจงได้เป็น สับเซตทั้งหมดของ A

พูดง่ายๆ คือ คราวนี้ เราไม่ต้องแจง $P(A)$ แต่จะโปะคำว่า “ $\subset A$ ” ลงไปแทน

ตัวอย่าง กำหนดให้ $A = \{1, 2, 3\}$ จงพิจารณาว่า $\{\emptyset, \{1\}, 1\} \subset P(A)$ หรือไม่

วิธีทำ

$$\{\emptyset, \{1\}, 1\} \subset P(\{1, 2, 3\})$$

$$\begin{array}{c} \emptyset \\ \{1\} \\ 1 \end{array} \begin{array}{c} \nearrow \\ \nearrow \\ \nearrow \end{array} \begin{array}{c} \times \\ \times \\ \times \end{array} \subset \{1, 2, 3\}$$

$\{\emptyset, \{1\}, 1\}$ มีสมาชิก 3 ตัว คือ $\emptyset$ กับ $\{1\}$ กับ 1

$P(A)$ ไม่ต้องแจง แต่ให้โปะ “ $\subset A$ ” ลงไป

จะเห็นว่า 1 จับคู่ไม่ได้

ดังนั้น $\{\emptyset, \{1\}, 1\} \not\subset P(A)$

#

ตัวอย่าง กำหนดให้ $A = \{1, 2\}$ จงพิจารณาว่า $\{\{2\}, \{1, 2\}\} \subset P(A)$ หรือไม่

วิธีทำ

$$\{\{2\}, \{1, 2\}\} \subset P(\{1, 2\})$$

$$\begin{array}{c} \{2\} \\ \{1, 2\} \end{array} \begin{array}{c} \nearrow \\ \nearrow \end{array} \subset \{1, 2\}$$

จะเห็นว่าจับคู่ได้หมด

ดังนั้น $\{\{2\}, \{1, 2\}\} \subset P(A)$

#

ตัวอย่าง จงพิจารณาว่า $\{1, \{2\}\} \in P(\{1, \{2\}, \{1, 3\}\})$ หรือไม่

วิธีทำ

$$\{1, \{2\}\} \in P(\{1, \{2\}, \{1, 3\}\})$$

ตรวจสอบ $\in \rightarrow$ ไม่ต้องแจงฝั่งซ้าย

จะเห็นว่าจับคู่ได้

$$\{1, \{2\}\} \subset \{1, \{2\}, \{1, 3\}\}$$

ดังนั้น $\{1, \{2\}\} \in P(\{1, \{2\}, \{1, 3\}\})$

#

ตัวอย่าง จงพิจารณาว่า $\{\emptyset, \{1, \{2\}\}\} \subset P(\{1, \{2\}, \{1, 2\}\}) - \{1, 2\}$ หรือไม่

วิธีทำ

$$\{\emptyset, \{1, \{2\}\}\} \subset P(\{1, \{2\}, \{1, 2\}\}) - \{1, 2\}$$

$$\begin{array}{c} \emptyset \\ \{1, \{2\}\} \end{array} \supset \subset \{1, \{2\}, \{1, 2\}\} \quad \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array}$$

ตรวจสอบ $\subset \rightarrow$ ต้องแจงทั้งสองฝั่ง

จะเห็นว่าทางขวา มีการลบเซตด้วย ก็ให้แจงเซตตัวลบด้วย

วิธีพิจารณา คือ แต่ละตัวทางซ้าย ต้อง $\subset \{1, \{2\}, \{1, 2\}\}$

และไม่ซ้ำกับ 1 หรือ 2

จะเห็นว่าจับคู่ได้หมด ดังนั้น ข้อความนี้เป็นจริง #

แบบฝึกหัด

1. จงหาเพาเวอร์เซตของเซตในแต่ละข้อต่อไปนี้

1. $\{1, a\}$

2. $\{\emptyset\}$

3. $\{1, \{2\}\}$

4. $\{\{\{1\}\}\}$

5. $\{\}$

6. $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

7. $\{\{1\}, \{1, 2, 3\}\}$

8. $\{\emptyset, \{1\}, \{1, \{2\}\}\}$

2. จงหา $P(P(P(\emptyset)))$

3. ข้อใดถูกต้อง

1. $\{1, 2\} \in P(\{1, 2, 3\})$

2. $1 \in P(\{1, 2, 3\})$

3. $\{1\} \notin P(\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\})$

4. $\{0, 1\} \in P(I^+)$

5. $\{1\} \subset P(\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\})$

6. $\{\emptyset, \{2\}\} \subset P(\{1, 2, 3\})$

7. $\{\emptyset\} \subset P(\emptyset)$

8. $\{\{1, 2, 3\}\} \subset P(\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\})$

9. $\{\{1, 2\}\} \subset P(\{1, 2\})$

10. $\{\emptyset\} \in P(\emptyset)$

11. $\{1, 2, \{1, 2\}\} \subset P(\{1, 2, \{1, 2\}\})$

12. $\{\{1, 2\}\} \in P(\{1, 2, \{1\}, \{2\}\})$

13. $\{\{1\}, \{1, 2\}\} \subset P(\{1, 2, 3\}) - \{1, 2, 3\}$

14. $\{1, \{2\}\} \in P(\{1, 2, \{1\}, \{2\}\}) - \{\{2\}\}$

4. ข้อใดถูกต้อง

1. $\emptyset \in P(A)$

2. $\emptyset \subset P(A)$

3. $A \in P(A)$

4. $A \subset P(A)$

5. ถ้า $A \in B$ แล้ว $P(A) \in P(B)$

6. ถ้า $A \subset B$ แล้ว $P(A) \subset P(B)$

7. $A - P(A) = A$

5. กำหนดให้ $\mathcal{U}$ เป็นเอกภพสัมพัทธ์ และให้ A, B และ C เป็นเซตใดๆใน $\mathcal{U}$ ข้อใดถูกต้องบ้าง

[PAT 1 (มี.ค. 56)/2]

1. $A - [(A \cap B) \cap (A \cup B \cup C)] = A - B$

2. เพาเวอร์เซตของเซต $A - (B \cup C)$ เท่ากับเพาเวอร์เซตของเซต $(A - B) - C$

6. กำหนดให้ $A = \{0, 1, 2, \{0, 1, 2\}\}$ และ $P(A)$ แทนเซตกำลังของ A ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงบ้าง

[PAT 1 (ต.ค. 52)/1-3]

1. $A \cap P(A) = \{0, 1, 2\}$

2. $n(A - P(A)) < n(P(A) - A)$

จำนวนสับเซต

ในหัวข้อที่แล้ว ตอนที่เขียน $P(A)$ เราต้องหาสับเซตทั้งหมดของ A ซึ่งเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเขียนครบหรือเปล่า สูตรสำหรับหาจำนวนสับเซตของ A คือ

$$\text{ถ้า } A \text{ มีสมาชิก } n \text{ ตัว แล้ว } \begin{cases} A \text{ จะมีสับเซตทั้งหมด } 2^n \text{ สับเซต} \\ P(A) \text{ จะมีสมาชิก } 2^n \text{ ตัว} \end{cases}$$

เช่น $A = \{1, 2, 3\} \rightarrow A$ จะมี $2^3 = 8$ สับเซต

$A = \{a, b\} \rightarrow A$ จะมี $2^2 = 4$ สับเซต

$A = \{5\} \rightarrow A$ จะมี $2^1 = 2$ สับเซต

$A = \emptyset \rightarrow A$ จะมี $2^0 = 1$ สับเซต

$A = \{3, 5, 7, 9\} \rightarrow A$ จะมี $2^4 = 16$ สับเซต

ตัวอย่าง กำหนดให้ $A = \{a, \{b, c\}, \{\emptyset, \{a\}\}\}$ จงหาว่า $P(A)$ มีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัว

วิธีทำ จะเห็นว่า A มีสมาชิก 3 ตัว

ดังนั้น $P(A)$ มีสมาชิก $2^3 = 8$ ตัว

#

ตัวอย่าง กำหนดให้ $A = \{1, 2, 3, 4\}$ จงหาว่า A มีกี่สับเซต ที่ไม่ใช่เซตว่าง

วิธีทำ เนื่องจาก A มีสมาชิก 4 ตัว ดังนั้น A จะมีทั้งหมด $2^4 = 16$ สับเซต

ซึ่งใน 16 สับเซตนี้ จะมีเซตว่างอยู่ 1 สับเซต

ดังนั้น จำนวนสับเซตที่ไม่ใช่เซตว่าง คือ 15 สับเซต

#

โจทย์บางข้อ จะกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้สับเซตที่ต้องการจะนับ

เช่น จงหาจำนวนสับเซตของ $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ที่มี 1 กับ 4 อยู่ในนั้น

ในกรณีนี้ ให้เราดูว่ามีสมาชิกกี่ตัว ที่ยังเป็นอิสระจากเงื่อนไข แล้วเอา 2 มายกกำลัง

เช่น จำนวนสับเซตของ $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ที่มี 1 อยู่ในนั้น $= 2^4$

จำนวนสับเซตของ $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ที่มี 1 กับ 4 อยู่ในนั้น $= 2^3$

จำนวนสับเซตของ $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ที่มี 1 อยู่ในนั้น แต่ไม่มี 4 $= 2^3$

ตัวอย่าง กำหนดให้ $A = \{1, 2\}$ และ $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ จงหาจำนวนเซต X ทั้งหมดที่ $A \subset X \subset B$

วิธีทำ เนื่องจาก $A \subset X$ ดังนั้น X ต้องมี 1, 2 อยู่

ดังนั้น ข้อนี้เราต้องหาจำนวนสับเซตของ B ที่มี 1 กับ 2 อยู่แน่นอน

จะเห็นว่า เหลือ 3, 4, 5 ทั้งหมด 3 ตัว ที่ยังเป็นอิสระจากเงื่อนไข ดังนั้น มี X ได้ทั้งหมด $2^3 = 8$ สับเซต

#

ตัวอย่าง กำหนดให้ $P(A)$ มีสมาชิก 256 ตัว จงหาว่า A มีสมาชิกกี่ตัว

วิธีทำ ข้อนี้ถามสวนทางจากสูตรปกติ นั่นคือ เราต้อง “ย้อนสูตร” หาค่า n ที่ทำให้ $2^n = 256$

$$\begin{array}{r} 8 \overline{) 256} \\ 8 \overline{) 32} \\ \quad 4 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{แยกตัวประกอบ } 256 \text{ จะได้ } 256 = 8 \times 8 \times 4 \\ = 2^3 \times 2^3 \times 2^2 = 2^8 \end{array}$$

ดังนั้น A ต้องมีสมาชิก 8 ตัว

#

ตัวอย่าง กำหนดให้ A มีสับเซตแท้ทั้งหมด 15 สับเซต จงหาว่า A มีสมาชิกกี่ตัว

วิธีทำ สับเซตแท้ คือ สับเซตที่ไม่นับตัวมันเอง

ดังนั้น ถ้ามี 15 สับเซตแท้ แสดงว่ามีสับเซตจริงๆ ทั้งหมด 16 สับเซต

ย้อนกลับสูตร 2^n จะได้ว่า A ต้องมีสมาชิก 4 ตัว (เพราะ $2^4 = 16$)

#

ตัวอย่าง กำหนดให้ $n(A) = 3$ จงหาจำนวนสมาชิกของ $P(P(A))$

วิธีทำ ข้อนี้ หาเพาเวอร์เซตซ้อนสองที๊เยว จึงต้องใช้สูตร 2^n ซองที๊เยว

สมาชิกของ A	สมาชิกของ $P(A)$	สมาชิกของ $P(P(A))$
3	$2^3 = 8$	$2^8 = 256$

ดังนั้น $P(P(A))$ มีสมาชิก 256 ตัว

#

โจทย์บางข้อ มักจะชอบให้เราใช้สูตร 2^n หลายๆ ที๊เยว ย้อนไปย้อนมา

วิธีทำคือ เราต้องรวบยอดออกมาให้เสร็จก่อน ว่าต้อง “ใช้สูตร” หรือ “ย้อนสูตร” รวมทั้งลึนก็ที๊เยว

หลักคือ เดิม $P \rightarrow +1$ ที๊เยว

ตัด $P \rightarrow -1$ ที๊เยว

เปลี่ยน “สมาชิก” เป็น “สับเซต” $\rightarrow +1$ ที๊เยว

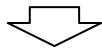
เปลี่ยน “สับเซต” เป็น “สมาชิก” $\rightarrow -1$ ที๊เยว

ตัวอย่าง กำหนดให้ A มีสมาชิก 1 ตัว จงหาจำนวนสับเซตของ $P(P(A))$

วิธีทำ จะเห็นว่า P เพิ่มมา 2 ตัว $\rightarrow +2$

A มีสมาชิก 1 ตัว

สมาชิก $\rightarrow$ สับเซต $\rightarrow +1$



$P(P(A))$ มี สับเซต

รวมได้ +3 ดังนั้น ต้องใช้สูตร 2^n สามรอบ

จะได้ $1 \rightarrow 2^1 = 2 \rightarrow 2^2 = 4 \rightarrow 2^4 = 16$

ดังนั้น $P(P(A))$ มี 16 สับเซต

#

ตัวอย่าง กำหนดให้ $P(P(A))$ มีสมาชิก 256 ตัว จงหาจำนวนสับเซตของ A

วิธีทำ จะเห็นว่า P หายไป 2 ตัว $\rightarrow -2$

$P(P(A))$ มีสมาชิก 256 ตัว

สมาชิก $\rightarrow$ สับเซต $\rightarrow +1$



A มี สับเซต

รวมได้ -1 ดังนั้น ต้องย้อนสูตร 2^n หนึ่งรอบ

จะได้ $256 \rightarrow 8$ (เพราะ $2^8 = 256$)

ดังนั้น A มี 8 สับเซต

#

แบบฝึกหัด

1. จงหา $n(P(A))$ เมื่อกำหนดเซต A ดังต่อไปนี้

1. $\emptyset$

2. $\{\{\emptyset\}\}$

3. $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$

4. $P(\{1, \{2, \{3\}\}\})$

2. กำหนดให้ $n(A) = 2$ จงหาจำนวนสมาชิกของ $P(P(A))$

3. กำหนดให้ A มี 2 สับเซต จงหาจำนวนสมาชิกของ $P(P(A))$

4. ถ้า $P(A)$ มีสับเซตทั้งหมด 255 สับเซต จงหา $n(A)$

5. ให้ $A = \{1, 2, 3, \dots\}$ และ $B = \{\{1, 2\}, \{3, 4, 5\}, 6, 7, 8, \dots\}$ ข้อใดเป็นเท็จ [O-NET 53/1]

1. $A - B$ มีสมาชิก 5 ตัว
2. จำนวนสมาชิกของเพาเวอร์เซตของ $B - A$ เท่ากับ 4
3. จำนวนสมาชิกของ $(A - B) \cup (B - A)$ เป็นจำนวนคู่
4. $A \cap B$ คือเซตของจำนวนนับที่มีค่ามากกว่า 5

6. กำหนดให้ $A = \{x \mid x \text{ เป็นจำนวนคู่บวก และ } x \leq 100\}$

และ $B = \{x \mid x \in A \text{ และ } 3 \text{ หาร } x \text{ ลงตัว}\}$

จำนวนสมาชิกของเซต $P(B)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (มี.ค. 52)/4]

1. 2^{16}
2. 2^{17}
3. 2^{18}
4. 2^{19}

7. กำหนดให้ $A = \{x \in I \mid -3 < x < 3\}$ และ $B = \{x \in I \mid x \leq -1 \text{ หรือ } x \geq 1\}$

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง [PAT 1 (ต.ค. 53)/3*]

1. จำนวนสมาชิกของ $P(A - B)$ เท่ากับ 4
2. จำนวนสมาชิกของ $P(I - (A \cup B))$ เท่ากับ 2
3. $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$
4. $P(A - B) - P(A \cap B) = \{\{0\}\}$

8. ให้ $A = \{1, \{1\}\}$ และ $P(A)$ เป็นเพาเวอร์เซตของเซต A ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง [PAT 1 (มี.ค. 53)/3]
1. จำนวนสมาชิกของ $P(A) - A$ เท่ากับ 3
 2. จำนวนสมาชิกของ $P(P(A))$ เท่ากับ 16
 3. $\{\{1\}\} \in P(A) - A$
 4. $\{\emptyset, A\} \in P(A)$

9. ให้ $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$ และ $P(A)$ เป็นเพาเวอร์เซตของเซต A ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง [PAT 1 (ก.ค. 53)/3]
1. จำนวนสมาชิกของ $P(A)$ เท่ากับ 16
 2. จำนวนสมาชิกของ $P(A) - \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ เท่ากับ 7
 3. $\{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \subset P(A) - \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
 4. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\} \subset P(A)$

ทบทวนจำนวนสมาชิกในส่วนต่างๆ

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

แบบฝึกหัด

1. ในการสำรวจความเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 880 คน เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ปรากฏผลดังนี้

มีผู้ต้องการศึกษาต่อ 725 คน

มีผู้ต้องการทำงาน 160 คน

มีผู้ต้องการศึกษาต่อหรือทำงาน 813 คน

ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อและทำงานด้วยมีจำนวนเท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ก.ค. 52)/3]

2. กำหนดให้ A และ B เป็นเซตจำกัด โดยที่ $A \cap B \neq \emptyset$ และ A มีสมาชิก 5 ตัว, B มีสมาชิก 4 ตัว ถ้า จำนวนสมาชิกของ $P(P(A \cap B))$ เท่ากับ 16 เมื่อ $P(S)$ แทน เพาเวอร์เซตของ S แล้ว จำนวนสมาชิกของเซต $A \cup B$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 56)/26*]

3. ให้ A' แทนคอมพลีเมนต์ของเซต A และ $n(A)$ แทนจำนวนสมาชิกของเซต A กำหนดให้ $\mathcal{U}$ แทนเอกภพสัมพัทธ์ ถ้า A และ B เป็นสับเซตใน $\mathcal{U}$ โดยที่ $n(A' \cup B) = 30$, $n(A \cup B') = 18$, $n(A \cap B) = 3$ และ $n(A' - B) = 8$ แล้วจำนวนสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์ $\mathcal{U}$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 57)/1]

4. กำหนดให้ A และ B เป็นเซตจำกัด โดยที่ จำนวนสมาชิกของ $P(A)$ เป็นสองเท่าของจำนวนสมาชิกของ $P(B)$
จำนวนสมาชิกของ $P(A \cap B) = 8$ และจำนวนสมาชิกของ $P(A \cup B) = 256$
จงหาจำนวนสมาชิกของ $P(A - B)$ [PAT 1 (ธ.ค. 54)/3]
5. กำหนดให้ $\mathcal{U}$ เป็นเอกภพสัมพัทธ์และให้ A และ B เป็นสับเซตของ $\mathcal{U}$
ถ้า 20% ของสมาชิกในเซต A เป็นสมาชิกในเซต B 25% ของสมาชิกในเซต B เป็นสมาชิกในเซต A
และ จำนวนสมาชิกของเซต $(A - B) \cup (B - A)$ เท่ากับ 112
แล้ว จำนวนสมาชิกของเซต $A \cup B$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 55)/26]
6. สำหรับเซต S ใดๆ ให้ S' แทนคอมพลีเมนต์ของเซต S กำหนดให้ A, B และ C เป็นเซตในเอกภพสัมพัทธ์ $\mathcal{U}$
โดยที่ $A \cap B = B$, $C \subset A$ และ $B \cap C \neq \emptyset$
ถ้าเซต $\mathcal{U}$ มีสมาชิก 12 ตัว เซต $A' \cup B'$ มีสมาชิก 10 ตัว และเซต $A \cap B'$ มีสมาชิก 4 ตัว
แล้วจะมีเซต C ทั้งหมดกี่เซต [PAT 1 (มี.ค. 55)/1]

7. กำหนดเซตและจำนวนสมาชิกของเซตตามตารางต่อไปนี้

เซต	A	B	C	$A \cup B$	$B \cup C$	$A \cup C$	$(A \cap B) \cup C$
จำนวนสมาชิก	15	17	22	23	29	32	28

จำนวนสมาชิกในเซต $A \cup B \cup C$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 52)/2-1]

8. กำหนดให้ A , B และ C เป็นเซตใดๆ ถ้า $n(A \cup B \cup C) = 91$, $n(A \cap B' \cap C') = 11$,
 $n((B - A) \cap (B - C)) = 15$, $n(A \cap B \cap C) = 20$, $n((A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)) = 47$
 และ $n(C) = 59$ แล้ว $n(A' \cap B' \cap C)$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 53)/26]

9. กำหนดให้ $A, B, C \neq \emptyset$

$$n(U) = 44, n(B) = 19, n(A \cap B \cap C) = 2, n[(A \cap C) - B] = 3,$$

$$n[A \cap (B \cup C)'] = 6 \text{ และ } n(A' \cap B' \cap C') = 9 \text{ จงหา } n[(A \cup C) - B] \text{ [PAT 1 (ธ.ค. 54)/26]}$$

10. ในการสอบวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 66 คน ปรากฏว่ามีนักเรียนที่สอบตกทั้งสามวิชาจำนวน 13 คน นักเรียนที่สอบได้ทั้งสามวิชา มีจำนวน 17 คน นักเรียนที่สอบได้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษแต่สอบตกวิชาคณิตศาสตร์มีจำนวน 10 คน นักเรียนที่สอบได้วิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์แต่สอบตกวิชาภาษาอังกฤษ มีจำนวน 11 คน นักเรียนที่สอบได้เพียงวิชาเดียว มีจำนวน 6 คน จำนวนนักเรียนที่สอบได้วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับเท่าใด
[PAT 1 (ก.ค. 53)/26]
11. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนจำนวน 750 คน พบว่ามีนักเรียนจำนวน 30 คน ไม่เล่นกีฬาเลย นอกนั้นเล่นกีฬาอย่างน้อยหนึ่งประเภทคือ ปิงปอง แบดมินตัน เทนนิส จากการสำรวจเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่เล่นกีฬา พบว่ามีนักเรียนจำนวน 630 คน เล่นกีฬาเพียงประเภทเดียวเท่านั้น มีนักเรียนจำนวน 30 คน เล่นเทนนิสและปิงปอง มีนักเรียน 50 คน เล่นปิงปองและแบดมินตัน มีนักเรียน 40 คน เล่นเทนนิสและแบดมินตัน มีนักเรียนไม่เล่นเทนนิสจำนวน 250 คน จงหาว่ามีนักเรียนกี่คนที่เล่นเทนนิสเพียงอย่างเดียว [PAT 1 (มี.ค. 54)/26]
12. กำหนดให้ A, B และ C เป็นเซตจำกัด โดยที่ $n(P(A)) = 4$, $n(P(B)) = 16$ และ $n(P(A \cup B)) = 32$ จงหาค่าของ $n(P(A) \cup P(B))$ [PAT 1 (มี.ค. 54)/27*]

13. สำหรับเซต S ใดๆ ให้ $n(S)$ แทนจำนวนสมาชิกของเซต S กำหนดให้ $\mathcal{U}$ แทนเอกภพสัมพัทธ์ ถ้า A, B และ C เป็นสับเซตใน $\mathcal{U}$ โดยที่ $n(A) = 2(n(B)) = 3(n(C))$, $n(A \cup B \cup C) = 15$, $n(A \cap B \cap C) = 2$ ถ้า $n(A - B) = 8$, $n(B - C) = 4$ และ $n(A - C) = 9$ แล้ว $n((A \cup B) - C)$ เท่ากับเท่าใด
[PAT 1 (เม.ย. 57)/1]

14. ให้ S' แทนคอมพลีเมนต์ของเซต S และ $n(S)$ แทนจำนวนสมาชิกของเซต S ให้ A, B และ C เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ $\mathcal{U}$ โดยที่ $A \cap C = \emptyset$, $A - B \neq \emptyset$, $B - A \neq \emptyset$, $B - C \neq \emptyset$ และ $C - B \neq \emptyset$ ถ้า $n(\mathcal{U}) = 20$, $n(A') = 12$, $n(B') = 9$, $n(C') = 15$, $n((A - B) \cup (B - A)) = 11$ และ $n((B - C) \cup (C - B)) = 12$ แล้ว $n((A - B) \cup (C - B))$ เท่ากับเท่าใด
[PAT 1 (พ.ย. 57)/31]

15. กำหนดให้ A, B และ C เป็นเซตใดๆ ถ้า $n(A) + n(B) + n(C) = 301$ และ $n(A \cup B \cup C) = 102$ แล้ว $n(A \cap B \cap C)$ มีค่าอย่างน้อยเท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 53)/26]

16. ในการสำรวจสโมสรแห่งหนึ่งมีสมาชิกจำนวน 100 คน พบว่าชอบอ่านนวนิยายหรือหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร อย่างน้อย 1 รายการ และ มี 75 คน ชอบอ่านนวนิยาย
มี 70 คน ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ และ
มี 80 คน ชอบอ่านนิตยสาร
มีสมาชิกอย่างน้อยกี่คนที่ชอบอ่านทั้งสามรายการ [PAT 1 (มี.ค. 55)/26]

ทบทวนพื้นฐาน

1. 3
2. 4
3. 2
4. -
5. 2

เพาเวอร์เซต

1. 1. $\{\emptyset, \{1\}, \{a\}, \{1, a\}\}$
2. $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
3. $\{\emptyset, \{1\}, \{\{2\}\}, \{1, \{2\}\}\}$
4. $\{\emptyset, \{\{\{1\}\}\}\}$
5. $\{\emptyset\}$
6. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$
7. $\{\emptyset, \{\{1\}\}, \{\{1, 2, 3\}\}, \{\{1\}, \{1, 2, 3\}\}\}$
8. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{1\}\}, \{\{1, \{2\}\}\}, \{\emptyset, \{1\}\}, \{\emptyset, \{1, \{2\}\}\}, \{\{1\}, \{1, \{2\}\}\}, \{\emptyset, \{1\}, \{1, \{2\}\}\}\}$
2. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$
3. 1, 3, 6, 7, 9, 13, 14
4. 1, 2, 3, 6
5. 1, 2
6. 2

จำนวนสับเซต

1. 1. 1
2. 2
3. 8
4. 16
2. 16
3. 4
4. 3
5. 3
6. 1
7. 4
8. 4
9. 4

ทบทวนจำนวนสมาชิกในส่วนต่างๆ

1. 72
2. 7
3. 37
4. 8
5. 128
6. 48
7. 33
8. 18
9. 16
10. 26
11. 415
12. 18
13. 11
14. 7
15. 97
16. 25

เครดิต

ขอบคุณ คุณ Siwakorn Booncharoensinchai

และ คุณ Theerat Piyaanangul

และ คุณครูเบิร์ด

และ คุณ Gorawit Suporn ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร